# 5 장 - 개념적 설계 기초

## 실습문제 #1

### 0. 요구 분석 내용

1. 게임 회사는 여러 개의 모바일 게임을 제공하고 있다.
2. 회원 가입을 하려면 id 와 pw 를 설정해야 하고, 이름과 닉네임, 휴대폰 번호가 필요하다.
3. 게임 정보는 게임 번호와 게임명, 현재 버전, 최초 출시일, 현재 버전 출시일을 관리한다.
4. 회원 이 각 게임을 언제 시작해서 언제 종료했으며, 몇 점을 획득했는지 이력을 기록한다.

### 1. 개체 후보 식별

| No. | 개체 후보 |
|---|---|
| 1 | 회사 |
| 2 | 게임 |
| 3 | 회원 |
| 4 | 이력 |
| 5 | 버전 |
| 6 | 회원가입 |
| 7 | 점수 |

### 2. 개체 후보 검토

| No. | 개체 후보 | 데이터 수 | 주요 속성 | 비고 | 개체 타입 선정 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회사 | 1 | 회사명 | 실제 데이터가 | X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 개인 대상 | |
| 2 | 게임 | n | 게임번호, 게임명, 현재버전, 최초출시일, 현재버전출시일 | 핵심 관리 대상 | O |
| 3 | 회원 | n | 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 휴대폰번호 | 핵심 관리 대상 | O |
| 4 | 이력 | n | 시작일, 종료일, 획득점수 | 회원-게임 간 관계로 표현하는 것이 더 적합 | O |
| 5 | 버전 | n | 버전명, 출시일 | 게임의 속성으로 표현 가능 | X |
| 6 | 회원가입 | n | 가입일 | 업무 과정 또는 사건 성격이 강함 | X |
| 7 | 점수 | n | 점수값 | 속성으로 표현 가능 | X |

## 3. 개체 타입 선정

| No. | 개체 타입 | 속성 목록 |
|---|---|---|
| 1 | 게임 | 게임번호, 게임명, 현재버전, 최초출시일, 현재버전출시일 |
| 2 | 회원 | 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 휴대폰번호 |
| 3 | 이력 | 시작일, 종료일, 획득점수 |

## 4. 관계 후보 식별

| No. | 관계 후보 | 관련된 개체 목록 |
|---|---|---|
| 1 | 플레이하다 | 회원, 게임 |

## 5. 관계 후보 검토

| No. | 관계 후보 | 관련된 개체 목록 | 비고 | 관계타입 선정 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레이하다 | 회원, 게임 | 회원이 각 게임을 시작/종료하고 점수를 획득한 이력을 기록함 | O |

## 6. 관계 타입 선정

| No. | 관계 타입 | 관련된 개체 목록 | 개체 유형 | 관계 설명 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레이하다 | 회원, 게임 | M:N | 시작일, 종료일, 획득점수 |

## 7. 최종 개체 타입 목록

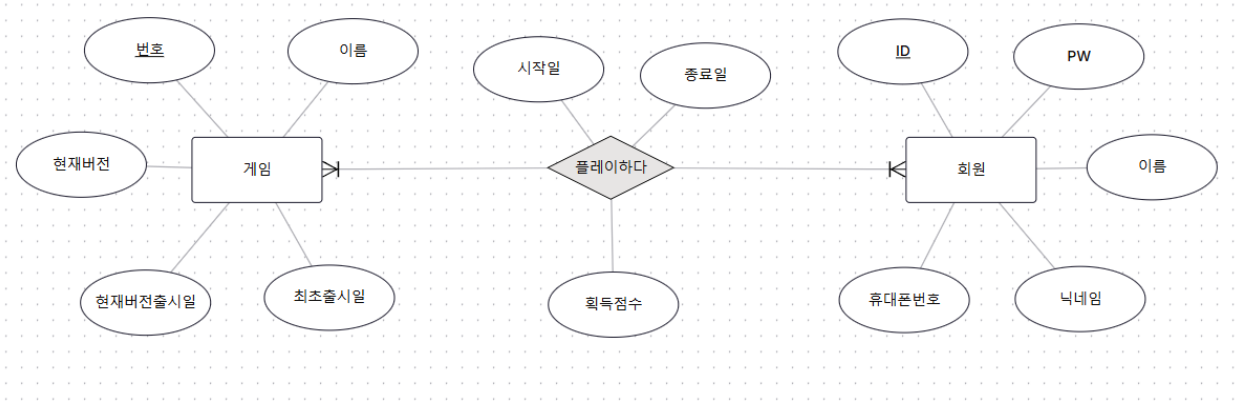
| No. | 개체 타입 | 속성 목록 | 기본키 |
|---|---|---|---|
| 1 | 게임 | 게임번호, 게임명,<br>현재버전, 최초출시일,<br>현재버전출시일 | 게임번호 |
| 2 | 회원 | 아이디, 비밀번호, 이름,<br>닉네임, 휴대폰번호 | 아이디 |

## 8. 최종 관계 타입 목록

| No. | 관계 타입 | 관련된 개체 목록 | 관계 유형 | 관계 설명 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레이하다 | 회원, 게임 | M:N | 시작일, 종료일,<br>획득점수 |

## 9. ER 다이어그램 작성 전 체크리스트

| | No. | 내용 | 확인 |
|---|---|---|---|
| 개체 | 1 | 실제 데이터가 1 개만 존재하는 개체가 식별되었는가? | o |
| | 2 | 속성이 1 개인 개체가 식별되었는가? | x |
| | 3 | 개체 이름이 중복되었는가? | x |
| | 4 | 각 개체의 기본키가 결정되었는가? | o |
| | 5 | 각 개체를 설명하는 일반 속성이 모두 식별되었는가? | o |
| | 6 | 개체 가운데 관계로 표현하면 더 적합한 것이 있는가? | o |
| 관계 | No. | 내용 | 확인 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | 관계를 설명하는 설명자(일반 속성)가 모두 식별되었는가? | o |
| | 2 | 관계 이름이 동사로 표현되었는가? | o |
| | 3 | 관계 이름이 현재 시제로 표현되었는가? | o |
| | 4 | 관계 이름이 개체 간의 관련성을 명확히 표현하고 있는가? | o |
| | 5 | 관계 이름이 중복되었는가? | x |
| | 6 | 관계 유형을 정확히 결정하였는가? | o |
| 속성 | No. | 내용 | 확인 |
| | 1 | 속성 이름에 개체나 관계 이름이 포함되었는가? | x |
| | 2 | 속성 이름으로 의미가 불문명한 약어가 사용되었는가? | x |
| | 3 | 속성의 성격을 명확히 인식하기에 쉬운 이름이 부여되었는가? | o |
| | 4 | 속성 이름을 부여하는 데 일정한 규칙이 있는가? | o |

## 10. ER 다이어그램